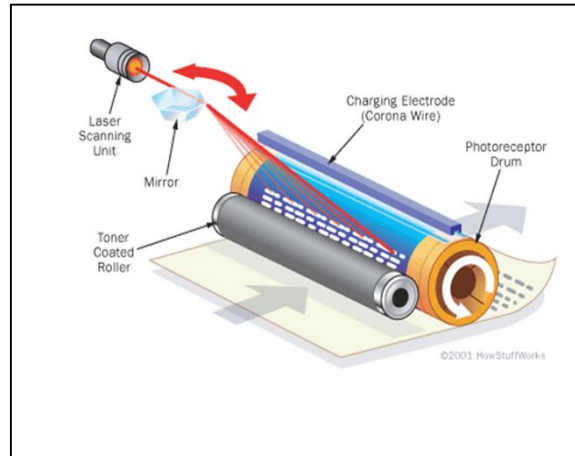


Aplicaciones y problemas de CE

Carga: El **cilindro o tambor fotorreceptor** es cargado positivamente por influencia del campo producido por un filamento, mientras permanezca en la oscuridad.

Exposición: El tambor está recubierto por un material fotoconductor, cuando es expuesto a la luz pierde sus cargas positivas. El **laser** emite un pulso de luz para cada punto a ser impreso y cero pulso para cada espacio vacío. Esta luz modulada forma una imagen electrostática sobre el tambor.

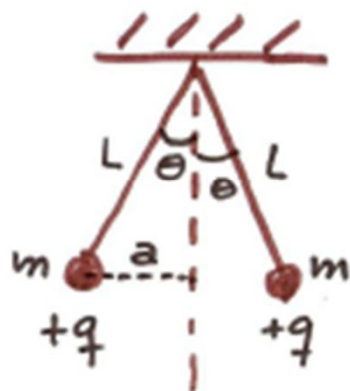
Impresora laser



Impresión: El tambor es cubierto con un polvo hecho de finas partículas cargadas positivamente, el **toner**, el cual se une a las áreas descargadas del cilindro pero no se une al fondo cargado positivamente. Con la imagen de polvo fijada, el cilindro gira sobre el papel.

Fijación: Finalmente el papel pasa a través de un rodillo caliente el cual funde el toner con la fibra del papel.

Fuerza de Coulomb

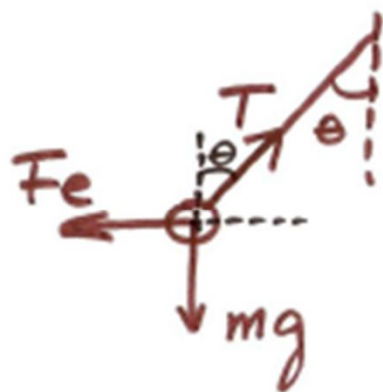


$$m = 3 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$$

$$L = 0,15 \text{ m}$$

$$\theta = 5^\circ$$

$$q = ? (q_1 = q_2 = q)$$



$$\text{En equilibrio: } \sum F_x = T \sin \theta - F_e = 0$$

$$\sum F_y = T \cos \theta - mg = 0$$

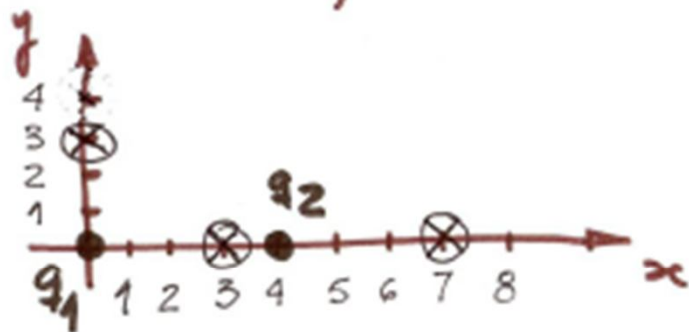
$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2a)^2}$$

$$a = L \sin \theta = 0,013 \text{ m}$$

$$\downarrow$$
$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{4L^2 \sin^2 \theta} = mg \tan \theta$$

$$\underline{q = 4,4 \cdot 10^{-8} \text{ C}}$$

Campo eléctrico: cargas puntuales



$$P = (3, 0) \rightarrow E(P) ?$$

$$q_1 = 8 \text{ nC}$$

$$T = (7, 0) \rightarrow E(T) ?$$

$$q_2 = 12 \text{ nC}$$

$$X = (0, 3) \rightarrow E(X) ?$$

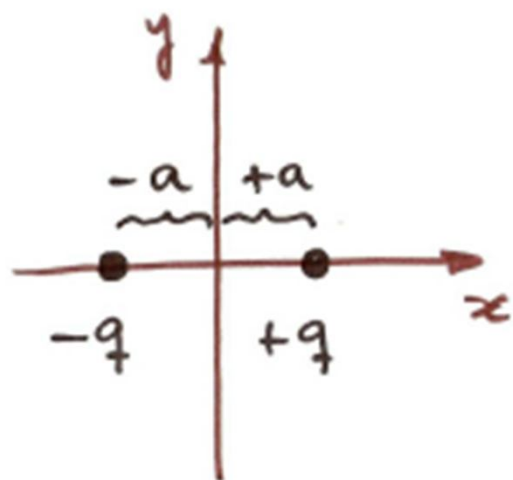
$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{r}_P) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\vec{r}_P - \vec{r}_1|^2} \underbrace{(\vec{r}_P - \vec{r}_1)}_{\vec{r}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{|\vec{r}_P - \vec{r}_2|^2} \underbrace{(\vec{r}_P - \vec{r}_2)}_{-\vec{r}} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{9} \vec{r} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{1} (-\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{100}{9}\right) \vec{r} \end{aligned}$$

$$\vec{E}(\vec{r}_T) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\vec{r}_T - \vec{r}_1|^2} \underbrace{(\vec{r}_T - \vec{r}_1)}_{+\vec{r}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{|\vec{r}_T - \vec{r}_2|^2} \underbrace{(\vec{r}_T - \vec{r}_2)}_{+\vec{r}} = \dots$$

$$\vec{E}(\vec{r}_X) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{|\vec{r}_X - \vec{r}_1|^2} \underbrace{(\vec{r}_X - \vec{r}_1)}_{\vec{r}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{|\vec{r}_X - \vec{r}_2|^2} \underbrace{(\vec{r}_X - \vec{r}_2)}_{\vec{r}}$$

Campo eléctrico: cargas puntuales

CE de un dipolo sobre el eje x:



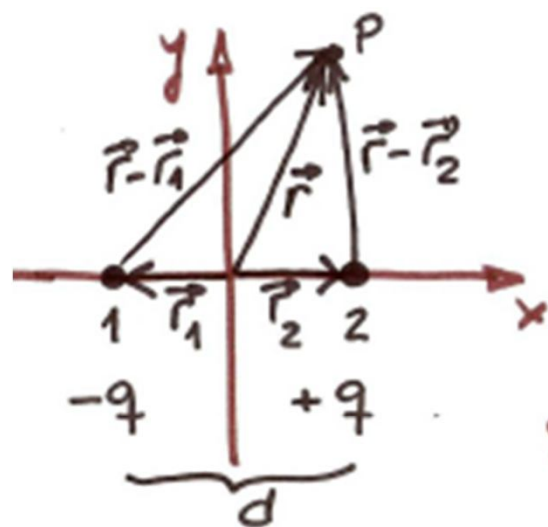
$$\vec{E}(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(x-a)^2} \hat{i} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(x+a)^2} \hat{i}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{(x-a)^2} - \frac{1}{(x+a)^2} \right] \hat{i}$$

$$= \frac{1}{2\epsilon_0\pi} \underbrace{(q \cdot 2a)}_{\equiv p} \frac{x}{(x^2 - a^2)^2} \hat{i}$$

$\equiv p \equiv$ momento dipolar

Si $x \gg a \Rightarrow \vec{E} \approx \frac{1}{2\pi\epsilon_0} p \frac{x}{x^4} \hat{i} = \boxed{\frac{1}{2\pi\epsilon_0} p \frac{1}{x^3} \hat{i}}$



$$\vec{E}(P) \equiv \vec{E}(x, y) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^2} (\vec{r} - \vec{r}_1) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^2} (\vec{r} - \vec{r}_2)$$

Pongamos $\vec{r}$ vector en función de (x, y)

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} \quad ; \quad |\vec{r} - \vec{r}_1|^2 = \left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + y^2$$

$$\vec{r}_1 = -\frac{d}{2}\vec{i} + 0\vec{j} \quad ; \quad |\vec{r} - \vec{r}_2|^2 = \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + y^2$$

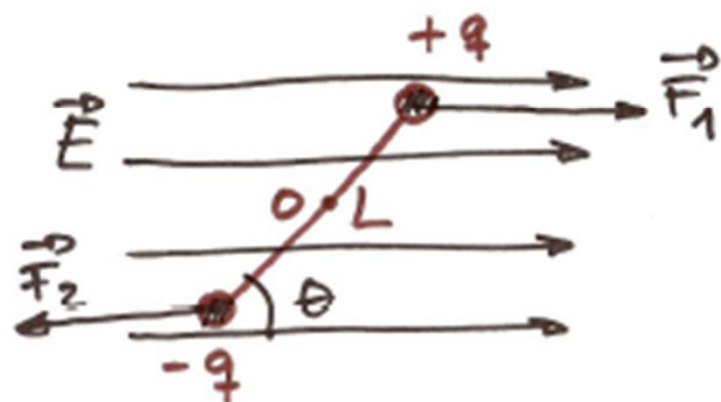
$$\vec{r}_2 = \frac{d}{2}\vec{i} + 0\vec{j} \quad ;$$

$$\therefore (\vec{r} - \vec{r}_1) = \frac{\left(x + \frac{d}{2}\right)\vec{i} + y\vec{j}}{\left\{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right\}^{1/2}} \quad ; \quad (\vec{r} - \vec{r}_2) = \frac{\left(x - \frac{d}{2}\right)\vec{i} + y\vec{j}}{\left\{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + y^2\right\}^{1/2}}$$

Reemplazando la expresión en la ec. del CE:

$$\begin{aligned}\vec{E}(x,y) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{x - d/2}{\{(x - \frac{d}{2})^2 + y^2\}^{3/2}} - \frac{x + d/2}{\{(x + \frac{d}{2})^2 + y^2\}^{3/2}} \right) \hat{u} \\ &\quad + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{y}{\{(x - \frac{d}{2})^2 + y^2\}^{3/2}} - \frac{y}{\{(x + \frac{d}{2})^2 + y^2\}^{3/2}} \right) \hat{j} \\ &= E_x(x,y) \hat{u} + E_y(x,y) \hat{j}\end{aligned}$$

Si un dipolo se encuentra en un CB
UNIFORME $\Rightarrow \nexists \vec{F}_{\text{neto}} ; \exists \vec{\tau}_{\text{neto}} :$



$$|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = qE$$

$$|\vec{\tau}_0| = F_1 \frac{L}{2} \sin\theta + F_2 \frac{L}{2} \sin\theta$$

$$= \underbrace{qE L}_{\vec{p}} \sin\theta = pE \sin\theta$$

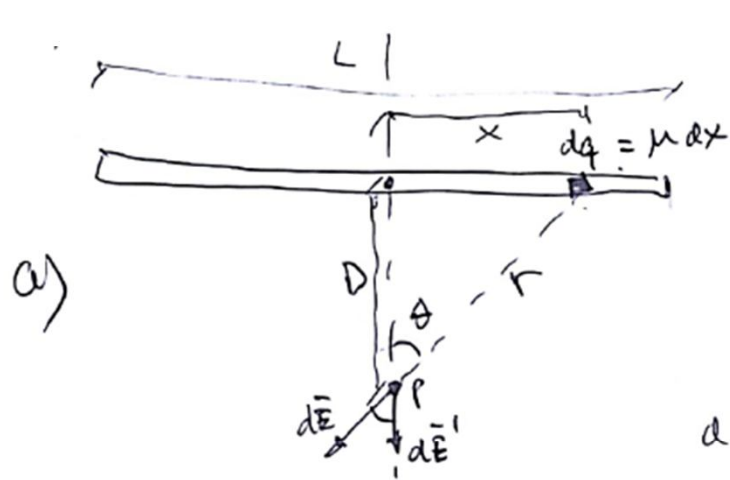
$\therefore$ en forma vectorial:

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}} ; |\vec{p}| = qL$$

Momento de un dipolo



Barra de longitud
L y carga total Q
distribuida
uniformemente



$$\mu = \frac{Q}{L}$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mu dx}{r^2}$$

$$\tan \theta = \frac{x}{D}, \quad \cos \theta = \frac{D}{r}$$

$$dx = D \sec^2 \theta d\theta, \quad r = \frac{D}{\cos \theta}$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \mu \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\frac{D^2}{\cos^2 \theta}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mu}{D} d\theta$$

Si P está frente al centro de la varilla $dE_x = 0$

$$dE' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mu \cos \theta d\theta}{D}$$

Para una varilla muy larga

$$E' = \frac{2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mu}{D} \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \frac{2\mu}{4\pi\epsilon_0 D}$$

Para una varilla finita

$$E' = \frac{2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{LD} \int_0^{\theta_0} \cos \theta d\theta = \frac{2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{LD} \sin \theta_0 = \frac{2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{LD} \frac{L}{2((L/2)^2 + D^2)^{1/2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 D^2} \frac{1}{1 + \frac{L^2}{4D^2}}$$

Si $D \gg L$

$$E' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 D^2}$$



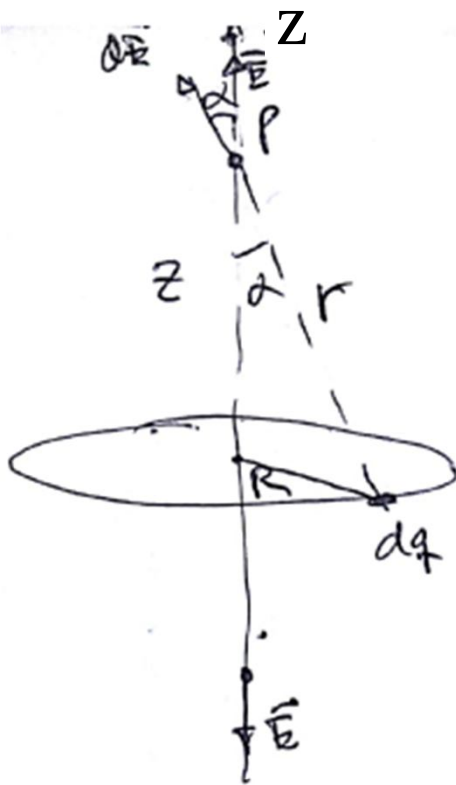
$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dx}{x^2}$$

$$E = \int_D^{D+L} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_D^{D+L} \frac{dx}{x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{D} - \frac{1}{D+L} \right) =$$

$$\text{Si } D \gg L \quad \rightarrow \quad = \frac{\lambda Q}{4\pi\epsilon_0 D^2}$$

$E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{D^2} \rightarrow$ el campo de una carga puntual \$Q\$ a una distancia \$D\$

Anillo delgado de radio R y carga total Q distribuida uniformemente



$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

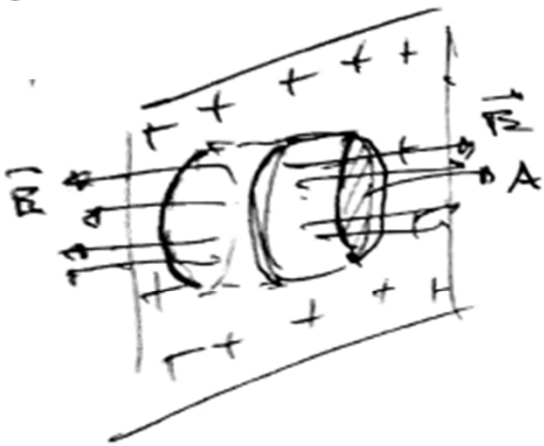
x simetría las componentes del campo $\perp$ al eje de simetría corresp. a los elem. de carga diametralmente opuestos se anulan de a dos $\therefore \vec{E} \parallel z$

$$\begin{aligned} |\vec{E}| &= \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \cos\alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(z^2 + R^2)} \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} Q \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qz}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qz}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \hat{z}$$

Usando ley de Gauss

Placa infinita uniformemente cargada



$$\sigma \text{ Coul}/\text{m}^2$$

$$\int \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \text{en la sup. lateral del cilindro -}$$

$$\int_{sc} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \cdot A$$

$$E \cdot 2A = \frac{1}{\epsilon_0} \sigma \cdot A$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

CE de una recta de carga x Ley GAUSS

λ : densidad lineal de carga.

Por simetría: "cilíndrica": E solo tiene componente radial
módulo E para r cte

o. Sup. Gaussiana: cilindro

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \underbrace{\iint_{\text{Topos}} E dA \cos \frac{\pi}{2}}_{\approx 0} + \underbrace{\iint_{\text{Lateral}} E dA \cos 0}_{=1}$$

$$\Phi = E \iint_{\text{Lat}} dA = E 2\pi r L = \frac{q_{\text{neto}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$
$$\therefore \left| E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \right|$$

